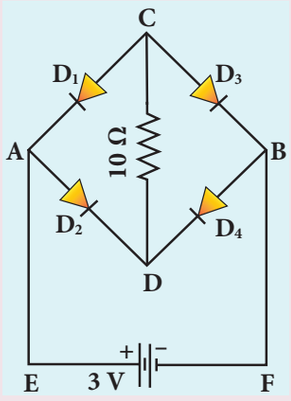
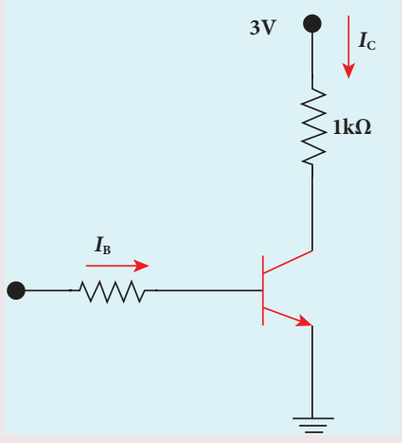
2. பின்வரும் படத்தில் உள்ளவாறு நான்கு சிலிக்கான் டையோடுகள் மற்றும் ஒரு 10 Ω மின்தடை ஆகியவை இணைக்கப் பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு டையோடும் 1 Ω மின்தடை கொண்டவை எனில் 10 Ω மின்தடை வழியாகப் பாயும் மின்னோட்டத்தினைக் கணக்கிடுக.

[விடை: 0.13 A]

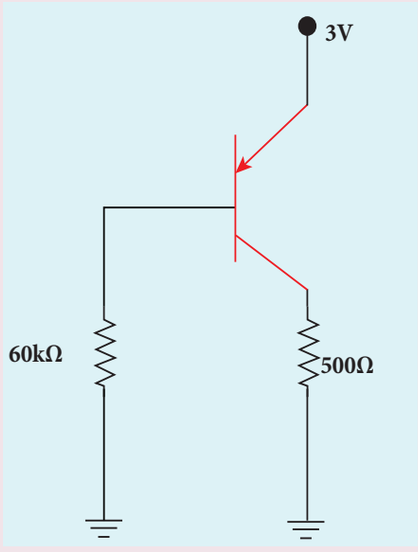


3. V_{CEsat} = 0.2 V எனவும் β = 50 எனில், பின்வரும் படத்தில் காட்டியுள்ள டிரான்சிஸ்டரைத் தெவிட்டிய நிலைக்குக் கொண்டுசெல்ல தேவைப்படும் சிறும அடிவாய் மின்னோட்டத்தைக் (I_B) கணக்கிடுக.

[விடை: 56 μA]

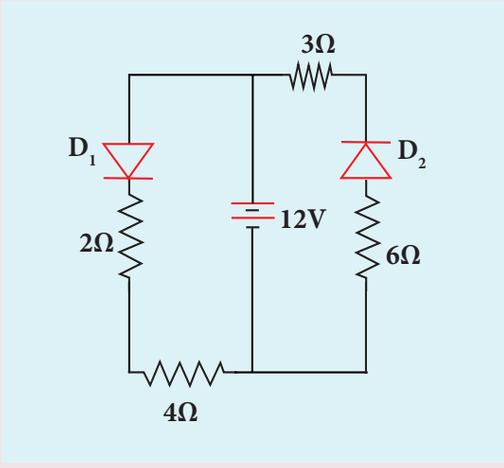


4. பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்ட மின்சுற்றில் உள்ள இருமுனை சந்தி டிரான்சிஸ்டரின் மின்னோட்ட பெருக்கம் β = 50 என்க. V_{EB} = 600 mV என்ற உமிழ்ப்பான்–அடிவாய் மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு ஏற்ற, உமிழ்ப்பான்–ஏற்பான் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினை V_{EC} வோல்ட்டில் கணக்கிடுக. [விடை: 2 V]



5. பின்வரும் மின்சுற்றில் 3Ω மற்றும் 4Ω மின்தடைகள் வழியாக பாயும் மின்னோட்டங்களை கண்டுபிடி. D_1 மற்றும் D_2 நல்லியல்பு டையோடுகள் எனக் கொள்க.

[விடை: 0 மற்றும் 2A]



XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 2_TM.indd 249 11-03-2022 15:25:30